

Comparaison des lois d'innovation GARCH

DeepEdgeBenchmark — test de l'option 1 (*dist='ged' / dist='skewt'*) sur ARIMA-GARCH

Résultats au 29 juillet 2026

1 Rappel et méthode

Suite au diagnostic de *alternatives_distributions_pi.pdf* (sur-couverture au centre, 50 % visé contre 0,57 à 0,66 observé sous hypothèse gaussienne), ce document teste l'option 1 : remplacer `dist='normal'` par `dist='ged'` ou `dist='skewt'` dans `arch_model(...)`, sans toucher au reste du pipeline.

L'équation moyenne ARIMA ne dépend pas de la loi des innovations : seul le modèle de volatilité GARCH change. Les trois lois sont donc réévaluées sur **le même split train/test**, sans retraining des autres modèles (SARIMA, LSTM, Naive) ni de la préparation des données — trois backtests courts, pas un retraining complet.

Protocole : BTC-USD, SPY, 2020-01-01 → 2024-12-31, 15 % du jeu en test, walk-forward 1 pas. KPIs : couverture empirique des PI à 50/80/95 % (le diagnostic direct de calibration), largeur des PI (sharpness — un intervalle plus large peut "tricher" sur la couverture), CRPS (calculé par échantillonnage de la loi réellement ajustée à chaque pas, et non du bootstrap empirique des résidus utilisé par le KPI de production, insensible au choix de loi).

2 Résultats

Actif	Loi	CRPS	Cov 50%	Cov 80%	Cov 95%	RMSE
BTC-USD	Normal	1015.11	62.77%	86.13%	95.26%	1863.92
BTC-USD	GED	996.52	48.54%	81.02%	95.99%	1863.92
BTC-USD	Skew-t	996.17	48.18%	77.74%	95.62%	1863.92
SPY	Normal	2.57	56.61%	80.95%	94.71%	4.62
SPY	GED	2.56	53.97%	78.31%	95.24%	4.62
SPY	Skew-t	2.56	54.50%	75.66%	93.65%	4.62

Cible de couverture : 50 %, 80 % et 95 % respectivement. CRPS et RMSE en unités de prix (échelle très différente BTC/SPY, ne pas comparer entre actifs). Table complète (largeurs de PI incluses) dans `experiments/dist_comparison_results.json`.

3 Interprétation

Le diagnostic initial se confirme sous loi normale : couverture à 50 % mesurée à 62,8 % (BTC-USD) et 56,6 % (SPY), cohérent avec la plage 0,57–0,66 déjà documentée. GED et skew-t ramènent cette couverture beaucoup plus près de la cible (48,2 à 54,5 %), avec des intervalles nettement plus étroits (ex. largeur à 80 % sur BTC-USD : 7,7 % sous normal contre 6,4 % en GED et 5,9 % en skew-t) — donc pas un simple élargissement qui gonflerait la couverture, une correction de forme.

La couverture à 95 % reste correcte pour les trois lois (93,6 à 96,0 %), et RMSE/MAE sont rigoureusement identiques par actif quelle que soit la loi — attendu, puisque l'équation moyenne ARIMA n'a pas changé. Le

CRPS s'améliore légèrement sous GED/skew-t sur les deux actifs, confirmant que le gain n'est pas qu'un artefact de la métrique de couverture.

Entre GED et skew-t, l'écart est faible et pas univoque : GED légèrement meilleur sur BTC-USD, skew-t légèrement meilleur sur SPY. Aucun signal fort d'asymétrie (l'apport propre du skew-t sur le Student-t symétrique) ne se dégage sur cet échantillon.

4 Recommandation

L'option 1 (changement de `dist`) est validée : gain mesurable sur la calibration au centre, coût nul sur la justesse ponctuelle, effort d'implémentation minimal. Prochaine étape suggérée : étendre ce test aux 5 actifs du protocole standard (SPY, BTC, ETH, ZN, TLT) pour confirmer la robustesse avant de choisir GED ou skew-t comme défaut de production pour ARIMA-GARCH. Si la sur-couverture résiduelle à 50 % persiste sur d'autres actifs, l'option 2 (conformal prediction / CQR, cf. *alternatives_distributions_pi.pdf* §2.3) reste la solution de repli la plus solide, indépendante du choix de famille.

Code : `models/arima_model.py` (run_arima_garch, paramètres `dist/pi_levels/n_crps_samples`) · script : `experiments/dist_comparison.py` · données brutes : `experiments/dist_comparison_results.json`